

Project Introductie Lifestyle Informatics

Besturingssysteem voor ouders

Romy Blankendaal
Kim Bosman
Ilse Epskamp
Suzanne Tolmeijer
Annigje van der Wel

Begeleider: Frank van Harmelen

Inhoudsopgave

Inleiding	3
Wat is het probleem?	4
Literatuuronderzoek	5
Wat is een mogelijke oplossing?	8
Evaluatie	12
Conclusie	14
Literatuurlijst	15
Bijlage 1: Interviews met de doelgroep	16
Bijlage 2: Interview met een expert	19

Inleiding

In dit project gaan wij op zoek naar een manier om internet en e-mail op een toegankelijke en simpele manier aan te bieden aan ouderen met als doel hen de mogelijkheid te bieden zelfstandig met deze hedendaagse technologie te kunnen werken. Wij zoeken naar mogelijkheden om een besturingssysteem te ontwikkelen speciaal voor deze doelgroep. Dit systeem moet versimpeld zijn, gestript van functies die ouderen niet nodig hebben of niet begrijpen en met duidelijke uitleg en informatie bij de functies. Wij gaan onderzoeken hoe deze informatie het beste aangeboden kan worden aan de doelgroep: ouderen die gemotiveerd zijn om met deze aangepaste technologie te werken.

Voor het uitvoeren van het onderzoek hebben we kennis uit meerdere gebieden van expertise nodig. Allereerst uit de informatica en dan met name het gebied mens-machine interactie. Daarnaast hebben we informatie nodig van psychologen over ouderen; hoe leren ouderen? Hoe gaan zij om met technologie? Tot slot gaan we ook met de doelgroep zelf in gesprek om uit de praktijk te ervaren wat de behoeften zijn.

Een optie die we gaan onderzoeken is of we de informatie toegankelijk kunnen maken door middel van een coach die vergelijkbaar is met Clippit, de behulpzame paperclip van oudere versies van Microsoft Word. Het verschil hierbij is dat onze coach niet aan een bepaald programma of functie hangt maar de basis is van het besturingssysteem. Op deze manier hoeft de gebruiker zich geen zorgen te maken dat ze belangrijke stappen vergeten.

We bouwen dit rapport op door verschillende onderzoeksvragen te behandelen zoals “Zijn er al dergelijke toepassingen gemaakt voor onze doelgroep?” en “Welke eisen stelt de doelgroep aan het besturingssysteem?”. Hierna gaan we bekijken hoe we het besturingssysteem kunnen inrichten. Ten slotte zullen we kijken hoe dit systeem geëvalueerd kan worden, en mogelijke vervolgonderzoeken aanstippen.

Wat is het probleem?

Wilt u graag foto's van uw (klein)kinderen zien? Wilt u zelf uw bankzaken direct kunnen regelen? Wilt u spelletjes met uw vrienden kunnen spelen zonder dat u de deur uit moet? Als je deze vragen aan ouderen stelt, is de kans groot dat zij op één of meer vragen "ja" antwoorden. Als je ze echter vraagt of ze een computer of tablet willen gebruiken, zullen veel van hen waarschijnlijk "nee" zeggen.

We leven in een digitaal tijdperk. Tegenwoordig groeien kinderen op met techniek. Zij zijn er aan gewend om snel veel informatie tegelijk te verwerken en begrijpen vaak intuïtief hoe apparaten werken. Voor de oudere generaties is dit nieuw, vaak overweldigend en moeilijk te begrijpen. Zij zijn opgegroeid zonder de hedendaagse technologie dus hebben niet van kinds af aan geleerd hoe ermee om te gaan. Wel hebben zij de "digitale revolutie" meegemaakt. Echter hebben velen deze ontwikkelingen niet goed genoeg gevolgd of waren ze er niet genoeg bij betrokken waardoor de omgang met de nieuwe technieken hen vreemd is. Helaas ondervinden zij hier steeds meer hinder van omdat tegenwoordig een groot deel van de dagelijkse dingen via internet geregeld, bekeken of uitgewisseld wordt. Denk hierbij aan delen van televisieprogramma's die alleen via internet te kijken zijn. Of aan het bestellen van producten of bereiken van de helpdesk van bedrijven, aan bankieren, of aan het maken, bewerken en uitwisselen van foto's.

Veel ouderen hebben door gebrek aan kennis en vaardigheden geen toegang tot online toepassingen. Vooraf denken ze vaak "dat kan ik toch niet" dus laten ze het maar zitten. Ook willen ze niet constant om hulp vragen aan familieleden of andere mensen in hun omgeving.

Als bovengenoemde barrières doorbroken worden, gaat er nieuwe wereld voor de doelgroep open. Een simpel, op ouderen toegespitst besturingssysteem kan hier hopelijk aan bijdragen. Dit kan een mogelijk isolement doen verdwijnen en het gat tussen de ouderen en de hedendaagse wereld verkleinen.

Literatuuronderzoek

Ons probleem bevat meerdere onderzoeksrichtingen waarover eerder is gepubliceerd. Wij hebben artikelen bestudeerd die ingaan op mens-machine interactie en ouderen en cognitieve vaardigheden. Om inzicht te krijgen in de behoeften van de doelgroep hebben we een paar mogelijke toekomstige gebruikers geïnterviewd.



Mens-machine interactie

Vanwege het feit dat oudere burgers een steeds groter deel van de bevolking in veel landen beslaat, is het zowel vanuit sociaal als economisch perspectief interessant technologie te ontwikkelen gericht op deze doelgroep. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van een speciale proxy server die webpagina's vertaald afhankelijk van gebruikersvoorkeuren en mogelijkheden (Hanson 2001). Het is dus van belang dat wij onderzoek doen naar deze doelgroep.

Het is gebleken dat het gebruik van touchscreen voordelig is voor ouderen en onervaren gebruikers omdat het relatief makkelijk is de interactiemechanismen te snappen. Daarnaast zorgt de flexibiliteit van de interface ervoor dat de stappen in een proces duidelijk gelabeld kunnen worden (Bradley et al. 2011). Hieruit concluderen wij dat wij het beste een apparaat kunnen kiezen wat reeds beschikbaar is op de markt en gebruik maakt van touchscreen. Een tablet lijkt de beste optie.

Echter blijkt wel dat er een aantal eigenschappen van de "standaard" tablet niet geschikt zijn voor ouderen. Bradley heeft vijf verschillende categorieën ontdekt:

- Gebrek aan duidelijke labels of teveel ingewikkelde taal.
- Labels of andere omschrijvingen zijn te klein weergegeven.
- Knoppen of weergaven zijn niet waar ze worden verwacht.
- Het apparaat reageert ongepast voor de gebruiker.
- Het scherm is te gevoelig of juist niet gevoelig genoeg om te reageren.

De eerste vier categorieën hebben te maken met de opzet van het scherm, of de gerichtheid op de gebruiker. Dit zijn problemen die wij kunnen omzeilen, aangezien wij een systeem willen ontwikkelen dat speciaal gericht is op ouderen. Het is dus van belang rekening te houden met deze fouten in ons ontwerp.

De laatste categorie heeft te maken met de gevoeligheid van het scherm en de capaciteit van de gebruiker om hiermee om te gaan. De voornaamste reden dat dit bij ouderen fout gaat is door slechte controle van de spieren door slijtage of ziekte. Wegens de tijdslimiet van deze opdracht, kunnen wij geen rekening houden met deze fout. Wij richten ons op ouderen die gemotiveerd zijn en fysiek fit om een tablet te besturen.

Om de doelgroep optimaal met computersystemen te laten werken moet het systeem voldoen aan een aantal eisen. Deze komen voort uit lichamelijk of cognitieve achteruitgang. Een aantal belangrijke eisen zijn:

- Creëer een zo groot mogelijk contrast tussen tekens en scherm achtergrond.
- Vermijd kleine hyperlinks en tekens die een kleine lettergrootte hebben (>lettertype 12).
- Presenteer informatie altijd op dezelfde plek (bijv. error berichten).
- Maak iconen groot.
- Gebruik iconen die makkelijk te onderscheiden zijn en betekenisvol zijn. Label de iconen indien mogelijk.
- Gebruik consequent dezelfde operating procedures door verschillende applicaties heen. (Helander et al. 1997)

Ouderen en geheugen

Het is welbekend dat het ouder worden niet alleen gepaard gaat met lichamelijke ongemakken, bijvoorbeeld een verslechtering in het lopen, het toenemen van artritis, en andere kwalen, maar ook met een gedeeltelijke achteruitgang van de cognitieve vaardigheden, waaronder het geheugen.

Het menselijk geheugen bestaat uit drie stadia: opslaan, opslag en ophalen. Deze drie stadia hebben een verschillende rol in het verwerken van nieuwe informatie. Nieuwe informatie wordt slechts enkele seconden opgeslagen of, al dan niet meteen, in het lange-termijngeheugen opgeslagen. Door oefening en herhaling kan nieuwe informatie of nieuwe vaardigheden voor langere tijd worden opgeslagen. Informatie die in het lange-termijngeheugen wordt opgeslagen is vaak gekoppeld aan de betekenis van de informatie. De relatie tussen informatie en betekenis is dus van belang bij het bewaren van een herinnering. (Nolen-Hoeksema et al 2009).

Twee onderdelen van het geheugen zijn het prospectieve geheugen en het retrospectieve geheugen. Het prospectieve geheugen is het vermogen om een vooraf opgestelde taak te volbrengen. Er wordt hierbij de nadruk gelegd op de timing en op het ophalen van de juiste informatie op het juiste moment. Het retrospectieve geheugen omvat daarentegen het onthouden van gegevens over mensen, woorden of gebeurtenissen. De twee staan niet compleet gescheiden van elkaar aangezien het retrospectieve geheugen een rol speelt in het prospectieve geheugen: het prospectieve geheugen weet *dat* er een taak is die verricht moet worden, en het retrospectieve geheugen weet *wat* die taak inhoudt.

Omdat bij het prospectieve geheugen gelet wordt op het opstellen, onthouden en ophalen van taken, zal deze het belangrijkste zijn voor het gebruiken van een systeem waarin het memoriseren van een reeks handelingen centraal staat. Het retrospectieve geheugen speelt, zoals eerder gezegd, ook een rol in het prospectieve geheugen en zal daarom ook van belang zijn. Dit echter in mindere mate omdat bij het gebruik van een tablet het voornaamste doel is te weten dat er behoefte is aan een actie op de volgende stap te bereiken; bij voldoende gebruik zal het lichaam (met name de vingers) uit automatisme op de goede knoppen weten de drukken.

De staat van het geheugen maakt niet bij iedereen dezelfde ontwikkeling door. Bekende factoren die hier invloed op hebben zijn: geslacht (vrouwen gaan naarmate ze ouder worden over het algemeen lichamelijk en geestelijk meer achteruit dan mannen), de sociale klasse waarin men zich bevindt en het educatieniveau. Hoe hoger de twee laatstgenoemde, hoe positiever de invloed op het geheugen. Het is niet met zekerheid te zeggen, maar onderzoeken beweren dat het geheugen een lineaire verhouding heeft met de leeftijd. Dit zou betekenen dat er per jaar een regelmatige achteruitgang in het geheugen plaatsvindt.

In de leeftijdscategorie 65+ heeft er een grootschalig experiment plaatsgevonden waarbij ouderen een aantal testjes moesten volbrengen om een beeld te krijgen van het geheugen op hogere leeftijd. De test voor het prospectieve geheugen bestond uit twee taken. Ongeveer één derde van de geteste ouderen kon zonder externe cue (van de interviewer) beide taken volbrengen. Eén vijfde voldeed aan de helft van de taken. In totaal komt dit op ongeveer 60 procent van de 65-plussers die voldoende prospectief en retrospectief geheugen beheersen om zonder verdere externe cues een taak (al dan niet volledig) uit te voeren. (Huppert et al. 2000, Mattos 2003)



Omdat het systeem dat wij willen ontwikkelen juist toegespitst is op het geven van de juiste cues en verdere aanwijzingen, kunnen ook de ouderen die niet zonder cue een taak (volledig) volbrengen, gebruik maken van de tablet omdat er bij iedere stap begeleiding aanwezig is.

Ouderen en leren

Ouder worden gaat gepaard met het afnemen van de snelheid waarmee we cognitieve taken kunnen uitvoeren en het onthouden van nieuwe informatie wordt lastiger naarmate we ouder worden. Hoe ingewikkelder de taak, hoe moeilijker uit te voeren. (Kramer et al. 1999)

Om ouderen succesvol met de tablet te laten werken, is het dus van belang een simpele interface te bouwen. Dit omdat de gebruiker volgens het onderzoek van A.F. Kramer slecht tot niet in staat is om snel te schakelen tussen toepassingen. Om de gebruiker op langere termijn zelfstandig met de tablet te kunnen laten werken, moet hij behendig worden in de omgang door regelmatig oefenen.

De beste manier om ouderen te laten leren, is via 'goal-oriented training'. Hierbij bouw je de moeilijkheidsgraad op van laag naar hoog, waarbij je de gebruiker vraagstukken geeft waarbij het doel is dat ze het probleem oplossen (Hellander et al 1997). Dit kunnen we toepassen in ons systeem door met behulp van tutorials taken te geven die de ouderen moeten oplossen, waarbij de moeilijkheidsgraad steeds hoger wordt. Zo leren ze omgaan met het systeem. De tutorials kan de gebruiker herhalen zo vaak als hij wilt.



Interviews met de doelgroep

We hebben vijf mensen uit de doelgroep geïnterviewd. We hebben hierbij een aantal vragen gesteld:

- Heeft u al ervaring met computers?
- Kunt u overweg met techniek?
- Ervaart u het als een gemis/probleem dat technologie niet toegankelijk is?
- Zou u behoefte hebben aan een toegankelijk systeem gericht op ouderen?
- Welke aspecten zou u wel/niet hierin willen terug zien?

Uit de resultaten blijkt dat er twee soorten gebruikers zijn:

1. Mensen die geen ervaring hebben maar wel enthousiast zijn over het idee. Zij willen vooral de basis elementen in het systeem hebben.
2. Wat meer ervaren gebruikers, die ook wat meer eisen stellen aan het systeem.

Alle ondervraagden waren het ermee eens dat de wereld van tegenwoordig erg technisch is en de meesten kwamen niet mee met het tempo van deze technische ontwikkeling. Zij waren allemaal enthousiast over ons concept en verwachtten dat er veel vraag zal zijn naar een besturingssysteem op een tablet die speciaal op ouderen gericht is.

Er waren verschillende ideeën over welke onderdelen het systeem moet bevatten. We hebben aan de hand van verschillende eisen van de ondervraagden de volgende categorieën geselecteerd om toe te voegen aan ons systeem: foto's, spelletjes, e-mail en internet. Ook bleek dat er veel begeleiding en uitleg bij de verschillende stappen moet zijn. De functie e-mail kunnen we daarom bijvoorbeeld in de vorm van een wizard aanbieden waarbij de gebruiker stap voor stap door het proces wordt begeleid.

Een uitwerking van de interviews staat in bijlage 1.

Interviews met experts

Wij wilden een interview houden met ontwikkelaars van het project de 'Verhalentafel'. Dit zijn experts op het gebied van techniek gericht op ouderen. De Verhalentafel is een meubel gericht op het verhogen van de levensvreugde van ouderen binnen instellingen. Ondanks pogingen tot contact met de ontwikkelaars, zelfs met behulp van contacten van de VU, was het helaas niet mogelijk binnen de gegeven tijd dit interview te kunnen houden. We hadden de interviews wel al voorbereid met behulp van technieken die tijdens colleges zijn uitgelegd. Een uitwerking van de voorbereidingen op het interview staat in bijlage 2.



Wat is een mogelijke oplossing?

Het doel van ons project is om Internet en e-mail op een simpele en toegankelijke manier aan te bieden aan ouderen. De functies "E-mail" en "Internet" toevoegen aan het systeem zijn daarom logische keuzes. Verder hebben wij naar aanleiding van de interviews met de doelgroep ervoor gekozen om de functies "Spelletjes" en "Foto's" toe te voegen.

Hoofdmenu

Het model bestaat uit een hoofdscherm, met de vier basisknoppen voor de hoofdfuncties: e-mail, Internet, spelletjes en foto's. Wij hebben de knoppen zo groot mogelijk gemaakt zodat de gebruiker geen moeite hoeft te doen om op de goede knop te drukken. Ook hebben we de knoppen een opvallende kleur gegeven zodat er een duidelijk contrast is tussen knop en achtergrond.



E-mail

Als de gebruiker op de knop "E-mail" drukt, verschijnt een nieuw scherm met twee nieuwe opties: "E-mail schrijven" en "E-mail lezen". De gebruiker maakt een keuze en wordt hierna stap voor stap door het proces geleid.

E-mail schrijven:

1. Typ hieronder het e-mailadres van de persoon naar wie u een e-mail wilt versturen:

Raak dit witte vak aan om het e-mailadres te typen.

(Voorbeeld: naam@hotmail.com)

2. Druk op de knop "Volgende":

Volgende

Noodlijn: 020-6845321

Hoofdmenu **Help**

1. Typ hier het bericht dat u wilt versturen:

Raak dit witte vak aan om uw bericht te schrijven.

2. Klik nu op de knop: "Versturen"

Versturen

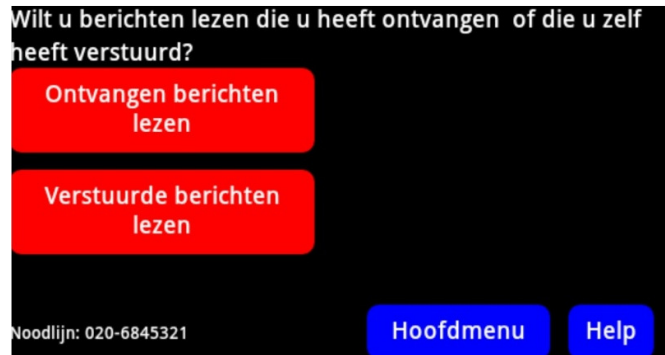
Noodlijn: 020-6845321

Hoofdmenu **Help**

Zodra de e-mail is verzonden, kan de gebruiker ervoor kiezen om terug te gaan naar het hoofdmenu of terug te gaan naar het e-mailmenu.

E-mail lezen:

De gebruiker kan kiezen om e-mails te lezen die hij heeft ontvangen of e-mails te lezen die hij zelf heeft verstuurd. Het scherm met de ontvangen e-mails ziet er als volgt uit:



Achter nieuwe e-mails staat in het geel "Nieuw!" weergegeven. Na openen van de e-mail kan de gebruiker ervoor kiezen om de e-mail beantwoorden. Hiervoor wordt de vraag gesteld "Wilt u op dit bericht reageren?".

Internet



Zodra de gebruiker de knop "Ga nu naar de website" aanraakt, verschijnt de website. Het huidige scherm verdwijnt. Op elk internetscherm staat een duidelijke knop waarmee de gebruiker terug kan naar het hoofdmenu of naar het internetmenu.

Spelletjes

Als de gebruiker deze knop aanraakt, verschijnt er een nieuw scherm. Hier kan de gebruiker kiezen welk spelletje hij wilt spelen. In onze mock-up hebben wij de spelletjes Patience, Mijnenveger, Schaken en Mahjong gepresenteerd.



Foto's

Via de knop "Foto's" komt de gebruiker in het foto menu. De foto's kunnen in mappen gesorteerd worden maar dit hoeft niet. Foto's die als bijlagen bij e-mails zijn meegestuurd, worden automatisch gesynchroniseerd. Ook is het mogelijk om via een kabel foto's op de tablet te plaatsen.



Wizard en helpdesk

Aan de rechterkant van het scherm is ruimte voor de wizard. Deze verschijnt nadat de gebruiker op de knop "help" drukt. De wizard verschijnt in de huidige pagina; de gebruiker blijft dus in hetzelfde scherm werken. Dit is erg belangrijk omdat we de gebruiker niet in verwarring willen brengen door de wizard in een nieuw venster te openen.

De wizard legt per functie stap voor stap uit welke handelingen de gebruiker moet verrichten om de taak te volbrengen. Lukt het de gebruiker met behulp van de wizard nog steeds niet om een functie te gebruiken dan kan hij de helpdesk bellen. In elk scherm staat het telefoonnummer van de helpdesk vermeld. De helpdesk is 24/7 bereikbaar.

Opties

De knop linksonder op het hoofdscherm leidt de gebruiker naar de instellingen van het systeem. Deze knop is voor de meer ervaren gebruikers om instellingen zoals geluidsvolume, schermresolutie en helderheid van het scherm aan te passen.

Aanpassing van het systeem aan de gebruiker

Wij hebben een aantal basisfuncties toegewezen aan het systeem. De behoeften per gebruiker verschillen echter. Daarom zien wij een systeem voor ons die af te stemmen is op de behoeften van de gebruiker. Het systeem moet zichzelf aanpassen aan de gebruiker. Naarmate de gebruiker behendiger wordt in het besturen van het systeem zijn bepaalde wizards, tussenstappen of functies niet meer nodig. Het systeem moet zelf beoordelen aan de hand van gebruikersprestaties of er een aanpassing gedaan kan worden. Een aantal zaken waaraan het systeem dit kan afleiden:

- Hoe vaak activeert de gebruiker de hulpwizard?
- Hoeveel tijd heeft de gebruiker nodig om van scherm A naar scherm B te komen?
- Hoeveel tijd heeft de gebruiker met het systeem gewerkt?

De gegevens om bovenstaande vragen te beantwoorden kan het systeem verzamelen door de prestaties van de gebruiker te meten. Ook zou het systeem na X aantal gebruikersuren een test kunnen aanbieden waarmee de prestaties van de gebruiker getoetst wordt. Afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen kan het systeem een aanpassing doen in lay-out, in het aanbieden van programma's of opties en in het aanbod van de hulpwizard.

Het lijkt ons redelijk om de test om de twee (gebruikers)weken aan te bieden. Om deze keuze duidelijk te onderbouwen en eventuele bij te stellen, moeten we meer onderzoek doen. Dit past niet binnen de tijd van dit project.

Toekomstige functies

In een systeem als deze is er ruimte voor uitbreiding. Er zijn verschillende interessante functies die we in de toekomst kunnen toevoegen aan het systeem.

Spraakherkenning

Een interessante toevoeging is de functie spraakherkenning. Hiermee kan de gebruiker spraakgestuurde opdrachten geven aan het systeem. Voor onze doelgroep kan dit zeer interessant zijn omdat het typen van berichten door gebrek aan ervaring veel tijd in beslag kan nemen. Ook kan hiermee de doelgroep vergroot worden; ouderen die door een lichamelijke beperking zoals reuma of artritis niet in staat zijn om de tablet met de handen te bedienen, kunnen via spraakherkenning toch gebruik maken van de tablet.

Favoriete websites

Websites die veel bezocht worden komen in de "Favorieten" te staan; de gebruiker kan hiermee gemakkelijk eerder bezochte websites bezoeken. De gebruiker hoeft de sites niet zelf toe te voegen aan de Favorieten. Elke website komt in deze lijst te staan, gesorteerd van "meest bezocht" tot "minst bezocht".

Spelletjes

In een definitieve versie zien wij graag de mogelijkheid tot uitbreiding van de spelletjes. Denk hierbij aan spelletjes als Brain Training die ouderen helpt cognitieve functies op peil te houden/te verbeteren of spelletjes waarbij motorische functies worden getraind. De inhoud van deze spelletjes kan afgestemd worden op de persoonlijke situatie van de gebruiker.

Evaluatie

De oplossing zoals beschreven in het vorige deel, is bedacht door een jongere generatie die weet hoe techniek in elkaar zit. Ondanks literatuuronderzoek en onderzoek bij de doelgroep, is het van belang te controleren of de oudere generatie zonder uitleg van ons begrijpt hoe het systeem werkt.

De voornaamste onderzoeksvraag is:

- Kan de doelgroep met behulp van alle hulpmiddelen die geboden worden, omgaan met de tablet?

Deze vraag is op te delen in een aantal subvragen:

1. Snapt de gebruiker hoe de basiselementen van de tablet werken? (zoals aan/uitzetten en besturing door aanraking)
2. Lukt het de gebruiker spelletjes te openen en te spelen?
3. Lukt het de gebruiker een e-mail te sturen?
4. Lukt het de gebruiker verschillende internetsites te bezoeken en de benodigde informatie te krijgen?

De nummering van de subvragen is terug te vinden in een voorbeeld van het onderzoek wat straks volgt. Hier is de toetsing van de subvragen te zien. Onze hypothese is dat het de proefpersonen lukt de opdrachten uit te voeren. De afhankelijke variabele is de toegankelijkheid van ons product. Dit valt de meten door het aantal opdrachten dat een proefpersoon geslaagd kan afronden. De onafhankelijke variabele is het besturingssysteem met de handleiding. 

Deze vragen kunnen onderzocht worden door middel van experimenten onder de doelgroep. Hiervoor zullen wij de volgende opzet gebruiken:

We nemen voor iedere proef een selectie uit de doelgroep van 20 personen. De doelgroep zijn gemotiveerde ouderen van 65 jaar en ouder. We maken onderscheid tussen verschillende leeftijdsklassen; Ouder worden gaat gepaard met het afnemen van de snelheid waarmee we cognitieve taken kunnen uitvoeren (Kramer et al., 1999). Daarnaast maken we onderscheid tussen verschillende geslachten; vrouwen zijn vaker digitaal buitengesloten dan mannen (Bradlet et al. 2011).

	65-70 jaar	70-75 jaar	75-80 jaar	80-85 jaar	85-90 jaar
Mannen	2	2	2	2	2
Vrouwen	2	2	2	2	2

Iedere proefpersoon wordt apart in een ruimte gezet met een tablet met ons besturingssysteem, de handleiding die bij de tablet wordt geleverd, een vel met opdrachten die ze moeten uitvoeren en een evaluatieformulier. Zij worden gefilmd tijdens het uitvoeren van de opdrachten om de voortgang te kunnen observeren. Op het evaluatieformulier dienen zij per opdracht te evalueren hoe lastig zij het vonden.

Omdat alle subvragen samenhangen voor de overkoepelende onderzoeksvraag, is het van belang dat iedere proefpersoon de verschillende aspecten van de tablet test (binnenproefpersoondesign).

Zo kunnen we nagaan of er een samenhang is tussen de toegankelijkheid van alle onderdelen, of dat een onderdeel lastiger blijkt dan de rest. Als dat laatste blijkt, kunnen we vervolgonderzoek doen over hoe dat onderdeel het beste kan worden aangepast om het wel toegankelijk te maken.

Het opdrachtenvel kan de volgende opzet hebben:

- Zet de tablet aan. (1)
- U wilt patience spelen. Open het spel en verplaats een aantal kaarten over het scherm. (1,2)
- Ga terug naar het hoofdscherm (1)
- Uw wilt een e-mail sturen naar de heer Van Harmelen om hem te vertellen over de tablet waarmee u nu werkt.
- Open het e-mailmenu en schrijf een bericht naar de heer Van Harmelen. Zijn e-mailadres is f.a.h.van.harmelen@vu.nl. (1,3)
- U heeft een reactie ontvangen van de heer Van Harmelen op uw e-mail. Open de e-mail van de heer Van Harmelen en lees zijn reactie. (1,3)
- Ga terug naar het hoofdscherm (1)
- U wilt een recept opzoeken voor hachee op de website van het programma Life&Cooking van RTL4. Open het internetmenu, zoek de website van Life&Cooking en vind het recept. (1,4)
- Ga terug naar het beginscherm en sluit de tablet af. (1)
- U bent u klaar met de opdracht, vult u nu alstublieft het evaluatieformulier in.

De cijfers achter de vragen geven weer welke subvragen worden behandeld.

Na de opdrachten vullen de proefpersonen een evaluatieformulier in. In dit formulier zal per opdracht worden gevraagd hoe moeilijk de proefpersoon deze opdrachten hebben ervaren op een schaal van 1 tot 10. Per vraag is nog een vak voor tekst: 'Indien u de vraag lastig vond, of het niet gelukt is de opdracht uit te voeren: wat is hier de reden van? '.

Uit de resultaten van het uitvoeren van de opdrachten en het invullen van het evaluatieformulier kunnen wij per subvraag afleiden of het de proefpersonen gelukt is om de opdrachten uit te voeren en hoe lastig zij dit vonden. Ook kunnen wij per subvraag kijken of de score voldoende was. Daarnaast kunnen we per proefpersoon kijken of er samenhang was tussen de toegankelijkheid van de verschillende opdrachten. Als iemand het onderdeel E-mail snel heeft begrepen, begrijpt hij dan het onderdeel Internet ook snel?

Indien blijkt dat een bepaald onderdeel niet toegankelijk genoeg is, kunnen we de volgende stappen tot verbetering zetten:

Er zijn een mogelijk aantal contaminerende factoren, namelijk:

- Vraagstelling en vraagvolgorde.
- Mentale/fysieke gesteldheid van de proefpersonen.
- Verschil in technische vaardigheden bij proefpersonen.

Om de volgorde en vorm van de vragen geen invloed te laten hebben, zullen de opdrachten bij de subvragen 2 t/m 4 in volgorde wisselen om deze variabele random te maken. Bij subvraag 1 is dit niet mogelijk omdat er geen alternatief is voor het aan/uitzetten van de tablet en de besturing.

De mentale gesteldheid van de proefpersonen kan invloed hebben op de prestatie tijdens het experiment. Daarnaast kan fysieke gesteldheid invloed hebben op de mate waarin een proefpersoon de tablet kan besturen. Onze doelgroep bestaat uit gemotiveerde ouderen die nog mentaal en fysiek in staat zijn een tablet te gebruiken. Het is dus van belang proefpersonen voor het experiment te filteren op mentale fitheid (geen tekenen van dementie) en fysieke fitheid (bijv. geen reuma, en voldoende beheersing van spieren in de hand en arm).

Het verschil in technische vaardigheden bij ouderen is een factor die in de praktijk ook aanwezig zal zijn. Het was tijdens het ontwerp dan ook onderdeel van de uitdaging de tablet voor iedereen toegankelijk te maken. We zullen deze factor random houden, om zo de werkelijkheid zo goed mogelijk na te bootsen. Om deze factor geen invloed te laten spelen, is het ook van belang dit experiment bij verschillen proefpersoongroepen te laten doen. Hoe groter je sample, hoe betrouwbaarder de uitkomsten, ook op het gebied van technische vaardigheden binnen de sample.

Conclusie: wat hebben we geleerd?

Wat ons vooral opviel tijdens dit project is dat het moeilijk is om je te verplaatsen in andere personen. Oudere mensen hebben echt een hele andere kennis van de huidige technologie dan de jongere generatie, en daar moet rekening mee gehouden worden. Je moet je constant kunnen verplaatsen in de gedachtegang en mogelijkheden van de gebruikers van het project waar je mee bezig bent.

Ook hebben wij ondervonden dat literatuuronderzoek best lastig is. Er moet gericht gezocht worden, en zelfs dan kan je niet altijd vinden wat je zoekt. Zodra je dan een aantal artikelen hebt gevonden die relevant zijn voor het onderzoek is het veel werk om al deze artikelen goed door te lezen en de relevante onderdelen er uit te halen.

Planning is zeer belangrijk. Helaas komt het niet altijd uit zoals je hoopt. Wij hebben dit bijvoorbeeld met De Waag zo ervaren. Al heel snel nadat zijn gestart aan dit project hebben wij een mail gestuurd naar twee personen die in De Waag werken aan een gerelateerd project. Van één persoon kregen wij direct de afwezigheidsassistent. Van de tweede personen ontvingen wij pas na twee weken een reactie. Ze had het heel druk gehad en daarom geen tijd om ons mailtje te beantwoorden. Wel had ze interesse in ons project en vroeg wat voor informatie wij precies wilde hebben. We hebben diezelfde dag nog teruggemaid en wachten nog steeds op een antwoord.

Ook hebben we geleerd dat samenwerking en het goed benutten van de interesses van een persoon heel belangrijk is. Wij hebben de taken zo verdeeld dat iedereen iets deed waar zij zich prettig bij voelde. Zo is Romy de technologie ingedoken (de mock-up gemaakt), Ilse is met de film aan de slag gegaan, Suzanne en Annigje hebben de poster ontworpen en Kim heeft de presentatie gemaakt.

Literatuurlijst

- M. Bradley, P. Langdon en P.J. Clarkson, 2011, *Universal Access in Human-Computer Interaction*, page 131.
- Hanson, 2001, 'Web Access for Elderly Citizens', *ACM WUAUC'01*, May, Portugal.
- M.G. Helander, T.K. Landauer en P.V. Prabhu, 1997, *Handbook of Human-Computer Interaction*, 2nd ed., chapter 34.
- F. A. Huppert, T. Johnson and J. Nickson, 2000, 'High prevalence of prospective memory impairment in the elderly and in early-stage dementia: Findings from a population-based study', *Applied Cognitive Psychology*, vol. 14, S63-S81.
- A.F. Kramer, S. Hahn en D. Gopher, 1999, 'Task Coordination and Aging', *Acta Psychologica*, iss. 101, 399-378.
- S. Nolen-Hoeksema, B.L. Fredrickson, G. Loftus en W.A. Wagenaar, 2009, *Atkinson&Hilgard's Introduction to Psychology*, chapter 8.
- P. Mattos, V. Lino, L. Rizo, Â. Alfano, C. Araújo en R. Raggio, 2003, 'Memory complaints and test performance in healthy elderly persons', *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, vol 61, nr 4.

Bijlage 1: Interviews met de doelgroep

Interview persoon 1:

Eerdere ervaringen

Deze persoon heeft een oude pc in huis staan. Opa deed er niets mee en oma gebruikte alleen paint en patience, en soms word (was al lastig). De computer kan niet op internet.

Ze kan het op haar leeftijd niet meer zelf leren en heeft iemand nodig die het kan uitleggen en het geduld heeft. Jonge mensen zijn te snel, hebben het geduld niet om rustig uit te leggen en steeds te herhalen indien nodig. Als iemand het haar uitlegt snapt ze het, maar na 3 / 4 dagen niet gebruiken is ze het al weer vergeten. Het geheugen is een groot probleem.

Hoe technisch is de wereld van tegenwoordig?

Het is tegenwoordig een handicap om niet op internet te kunnen. Een vriendin van haar kan het wel en toen een nieuw kleinkind geboren was had ze direct de foto's op haar pc. Dit zou ze zelf ook willen. Je raakt meer geïsoleerd, je bent pas echt iemand van de wereld als je internet hebt.

Ze kijkt naar het programma spoorloos. Het vervolg kun je online kijken. Soms kijkt ze kookprogramma's. Blijkt dat het recept online te vinden is. Ze heeft ook een andere vriendin die al maanden aan het leren is hoe het werkt. Iedere keer moet er weer iemand langskomen omdat het niet helemaal lukt. Het kost wel veel moeite.

Zou ze het systeem willen? Wat moet het systeem kunnen?

Jazeker! Waarschijnlijk zouden heel veel ouderen het chill vinden! Zeker oudere mensen die niet meer makkelijk het huis uit kunnen. Ze wil reizen kunnen boeken (internet), gemiste uitzendingen kunnen kijken (internet), huisverkoop kunnen checken (internet), bankzaken kunnen checken (internet). Spelletjes lijken haar ook leuk, kan ze tegen haar vriendinnen kaarten. Skype. Een tablet is makkelijker dan een grote computer. Tekst met uitleg, die ook gesproken wordt. Meerdere keren kunnen herhalen. Fijn dat een slimme pc een stapje verder gaat als ze het snapt, wel de uitleg van eerdere lessen weer kunnen terugvinden en herhalen. Een vraagknop zou heel fijn zijn.

Conclusie

Dit is een gebruiker met weinig ervaring, maar wel veel motivatie. Ze zegt dat ze er geen geduld voor heeft of het niet zou gebruiken, maar geeft toe dat dit vooral is doordat het te lastig is. Als we een begrijpelijk systeem maken, zou ze er enthousiast over zijn.

Interview persoon 2:

Eerdere ervaringen

Nee, deze oma heeft totaal nergens ervaring mee, maar staat er wel ruim voor open. Ze wil het heel graag en is dan ook erg enthousiast.

Hoe technisch is de wereld van tegenwoordig?

De huidige wereld is té technisch en gaat veel te snel. Het is voor ouderen niet bij te houden.

Zou ze het systeem willen? Wat moet er dan in?

Het hele idee van de tablet vond ze fantastisch. We hadden zelf ook een tablet meegenomen en dat vond je helemaal geweldig. Ze hebben het een en ander erop geprobeerd en ze vond het een erg leuk systeem. Bij een tablet zijn geen losse dingen meer zoals een muis en toetsenbord. Dat snapte ze eerst niet, maar nu kan ze gewoon aanraken wat ze wil. Ze vindt het ook veel overzichtelijker en is vooral blij dat er zo weinig mogelijkheden zijn. Grote letters zijn belangrijk.

Oma zou hier graag mee aan de gang willen. Ze vond het alleen jammer dat het voor de rest geen huishoudelijke klusjes kon doen...zoals stofzuigen en koffiezetten. Daarbij houdt ze heel veel van het spel woordzoekers en zou dat er graag op willen hebben, al is dat meer een bijzaak.

Conclusie

Ook deze gebruiker is niet ervaren, maar zou het wel graag willen. Wederom iemand uit de doelgroep die behoefte heeft aan ons product. Een tablet is een plus, omdat het makkelijk is in gebruik.

Interview persoon 3:

Eerdere ervaringen

Ja, deze opa heeft al enig ervaring met het internet en een computer maar erg beperkt. Hij is in staat om met behulp van een blaadje waar stap voor stap alles op staat een mail te versturen en kan wat opzoeken op het internet. Daarnaast speelt hij vaak het spel dammen op de computer maar daar houdt het bij op. Wat hij zelf aldoor benadrukt is dat hij het wel erg leuk zou vinden maar dat het nu gewoon te moeilijk is. Hij kan wel wat dingen maar alles is heel beperkt.

Hoe technisch is de wereld van tegenwoordig?

De wereld van nu gaat té hard met de techniek. Aan de ene kant vindt hij het allemaal erg mooi dat het kan maar aan de andere kant kunnen hij en zijn leeftijdsgenoten het niet bijhouden en daar wordt volgens hem ook te weinig rekening mee gehouden. Iedereen gaat er maar van uit dat je iets kunt opzoeken, mailen en uitprinten maar vaak is dat niet zo.

Zou hij het systeem willen? Wat moet er dan in?

Ja, mijn opa was erg enthousiast over de tablet. Dat je iets aan kan raken i.p.v. klikken of typen was vele malen makkelijker. Daarnaast was mijn opa zo enthousiast dat hij met wat suggesties kwam voor de tablet:

- groot lettertype, geen overbodige knopjes en alles stap voor stap zodat hij niets vergeet
- Een print knop om een foto die hij via de mail ontvangt bijvoorbeeld uit te printen
- Foto's bekijken
- Camera gebruiken die op de tablet zit, hoeft niet, maar zou wel erg leuk zijn
- Spel dammen wil hij graag erop hebben
- Omdat het voor iedereen anders is welke spellen/opties ze op de tablet willen, lijkt het hem handig als er in het menu ook een optie zit voor wat gevorderde gebruikers.
- Gebruik maken van de "e-reader" app, zelf een boek kunnen lezen op de tablet.
- Wizard systeem voor e-mail is super, ideaal, en een geweldig idee!

Conclusie

Dit is een relatief meer ervaren gebruiker, die meer eisen heeft voor de tablet. Een aantal kunnen we opnemen in ons systeem, een aantal maken het te ingewikkeld. We kunnen bijvoorbeeld wel foto's toevoegen als knop in het beginscherm, en een optiekноп voor extra opties. We kunnen de optiekноп klein houden en in de handleiding uitleggen welke mogelijkheden je ervoor hebt.

Overall moet uitleg bij en alles moet groot en goed leesbaar zijn.

Interview persoon 4:

Eerdere ervaringen

Nee, ook deze oma heeft totaal geen ervaring met internet of een computer. Ze houdt niet van alles met knopjes en kan er ook niet mee omgaan. Nadat we hadden gevraagd hoe ze het vond om een e-mail naar mij te kunnen sturen of om foto's van haar kleinkinderen te bekijken, wilde ze het wel proberen en stond ze er meer voor open.

Hoe technisch is de wereld van tegenwoordig?

De huidige wereld is té technisch, het is niet bij te houden. Ze vindt het stom.

Zou ze het systeem willen? Wat moet er dan in?

Toen we eenmaal wat mogelijkheden lieten zien en haar zelf op de tablet een berichtje liet tikken werd ze al enthousiaster. Spelletjes hoeven er van haar niet op. Als ze maar een mailtje kan sturen naar haar kleinkinderen.

Conclusie

Dit is een gebruiker die alleen de basis wil hebben. Hieruit blijkt dat het belangrijk is niet teveel opties te geven. Het moet overzichtelijk blijven met slechts een paar opties per scherm.

Interview persoon 5:

Eerdere ervaringen

Ja, deze opa heeft veel ervaring met internet en het gebruik van de computer. Hij was de eerste man in Noord-Holland die een computer had. Hij gebruikt de computer vooral voor het lezen en sturen van e-mails, belastingaangifte en administratie.

Hoe technisch is de wereld van tegenwoordig?

Deze vraag vond opa moeilijk en hij moest er even over nadenken. Aan de ene kant vindt hij dat de techniek te snel gaat maar aan de andere kant juist te langzaam. Het gaat te snel omdat ouderen niet meer alles kunnen begrijpen. Het gaat echter te langzaam omdat er nog niets is ontwikkeld wat er voor zorgt dat het toegankelijk wordt voor ouderen.

Zou ze het systeem willen? Wat moet er dan in?

Het idee van de tablet vond opa geweldig. Het is erg leuk om te tikken op het scherm en hij vroeg dan ook gelijk of hij een tablet gratis kon gaan uitproberen. Hij wil er graag spelletjes op kunnen spelen zoals: zweedse puzzels, sudoku's, doorlopers, schaken. Maar zou het ook heel leuk vinden om met de foto's die op de tablet staan een fotoboek te kunnen maken en moet sowieso een mogelijkheid op zitten zodat hij foto's en e-mails kan uitprinten.

Conclusie

Hier is een ervaren gebruiker die ook meer eisen stelt aan het systeem. Wederom komen spelletjes en foto's terug, naast de basis van internet & e-mail.

Bijlage 2: Interview met een expert

Wij hebben geprobeerd een afspraak te maken met een expert van De Waag. Helaas is dit niet gelukt. Om deze reden hebben wij een fictief interview gehouden. Hieronder de uitwerking.

Noteer 50 woorden die met het project te maken hebben.

- Ouderen
- Tablet
- Technische achterstand
- Android
- Wizard
- Touchscreen
- Internet
- Ontwikkeling
- Leren
- Patience
- Majong
- Eenvoudig
- Isolement
- Kaarten
- Geheugen
- Motivatie
- Foto's
- E-mail
- Spelletjes
- Hulprijn
- Communicatie
- Simpel
- Overzichtelijk
- Digitale wereld
- Literatuuronderzoek
- Mens-Machine interactie
- Generatiekloof
- Doelgroeponderzoek
- Brain training
- Mock-up
- App
- Presentatie
- Filmpje
- Toegankelijkheid
- Poster
- Printen
- Duidelijke knoppen
- Boek lezen
- Grote letters
- Nieuw
- Laagdrempelig
- Overbruggend
- Meegaan met de tijd
- Uitnodigend
- Draadloos
- Deadline
- Zelfstandigheid
- Computer
- Muis
- Toetsenbord

Twee personen hebben tien groepjes gemaakt met in elk groepje vijf woorden. Twee andere personen bekijken de groepjes en beargumenteren waarom die woorden bij elkaar in een groepje staan.

1. Toetsenbord, computer, muis, draadloos, touchscreen

Reden: Dit zijn allemaal middelen die bij de gebruikers geen belletje laten rinkelen. We moeten hier in het ontwerp rekening mee houden

2. Hulplijn, wizard, boek lezen, duidelijke knoppen, grote letters

Reden: Dit zijn allemaal middelen om het gebruik van het tablet makkelijker te maken voor de gebruikers.

3. Eenvoudig, nieuw, communicatie, isolement, simpel

Reden: Dit zijn allemaal eisen aan het besturingssysteem

4. Zelfstandigheid, uitnodigend, laagdrempelig, overzichtelijk, toegankelijkheid

Reden: De gebruiker moet op een bepaalde manier met het apparaat om (kunnen) gaan. Door deze te benoemen kan je het ontwerp hierop aanpassen.

5. Digitale wereld, ouderen, tablet, meegaan met de tijd, technische achterstand

Reden: Deze termen omschrijven de doelgroep in combinatie met de huidige stand van zaken op het gebied van technologie.

6. Foto's, printen, brain training, e-mail, Internet

Reden: De tablet moet een aantal functies hebben. Door met de doelgroep in gesprek te gaan kom je achter de wensen van de gebruiker. Dit zijn mogelijke applicaties.

7. Generatiekloof, doelgroeponderzoek, mens-machine interactie, android, literatuur onderzoek

Reden: Met deze onderwerpen moeten we rekening houden tijdens het ontwerpen van de app.

8. Poster, filmpje, mock-up, deadline, presentatie

Reden: De opdracht bestaat uit meerdere onderdelen die op een bepaalde datum afgerond moeten zijn.

9. Ontwikkeling, geheugen, motivatie, overbruggend, leren

Reden: dit zijn een aantal doelen die wij hopen te bereiken bij onze doelgroep.

10. Majong, spelletjes, kaarten, patience, app

Reden: Dit zijn voorbeelden van spelletjes die de tablet kan aanbieden aan de doelgroep.

Er zijn tien nieuwe groepen woorden gemaakt. De anderen beargumenteren weer waarom die woorden bij elkaar in een groepje staan.

1. Simpel, overbruggend, laagdrempelig, uitnodigend, eenvoudig

Reden: Eisen die gesteld worden aan het apparaat.

2. Presentatie, filmpje, poster, literatuur onderzoek, deadline

Reden: Onderdelen van de projectopdracht.

3. Zelfstandigheid, motivatie, ouderen, technische achterstand, isolement

Reden: Kenmerken van de doelgroep.

4. Ontwikkeling, brain training, nieuw, geheugen, leren

Reden: Deze termen omvatten het ontwikkelingsproces van de ouderen op het gebied van technologie.

5. Toetsenbord, computer, draadloos, muis, touchscreen

Reden: Ongemak computer (randapparatuur) vs. gemak van een tablet

6. Doelgroep onderzoek, mock-up, generatiekloof, toegankelijkheid, meegaan met de tijd

Reden: Doordat er een generatiekloof is willen we dit verminderen door de toegankelijkheid voor ouderen beter te maken zodat ze mee kunnen gaan met de tijd. Hiervoor hebben we een doelgroep onderzoek gedaan en vervolgens wordt er een mock-up gemaakt.

7. Grote letters, boek lezen, duidelijke knoppen, hulplijn, wizzard

Reden: Eigenschappen van de applicatie om het voor de doelgroep aantrekkelijk te maken.

8. Overzichtelijk, spelletjes, majong, patience, kaarten

Reden: Overzichtelijk een keuze menu maken waar ouderen uit verschillende spelletjes kunnen kiezen.

9. Internet, email, foto's, printen, communicatie

Reden: Toepassingen van de tablet.

10. Digitale wereld, mens-machine interactie, android, app, tablet

Reden: In deze digitale wereld willen we ouderen het juist makkelijker maken met Internet te werken. Dit met behulp van een android tablet. We maken in eerste instantie een applicatie die dient als besturingssysteem. Dit is een voorbeeld van mens-machine interactie.

3 card trick. Twee personen hebben willekeurig drie woorden bij elkaar geplaatst. De anderen beargumenteren welke woorden het beste bij elkaar passen.

1. Meegaan met de tijd, mens-machine interactie, computer

Reden: meegaan met de tijd en computer: om mee te gaan met de tijd moet je wel in het bezit zijn van een vorm van computer (van smartphone tot vaste pc).

2. Laagdrempelig, literatuur onderzoek, zelfstandigheid

Reden: Laagdrempelig en zelfstandigheid: deze twee eigenschappen gaan hand in hand. De gebruiker kan zelfstandig de tablet gebruiken als de tablet laagdrempelig is.

3. Printen, ontwikkeling, kaarten

Reden: Kaarten en ontwikkeling. Ouderen die regelmatig een spelletje kaarten doen houden hun vaardigheden op peil/blijven vaardigheden ontwikkelen.

4. Simpel, eenvoudig, deadline

Reden: Simpel en eenvoudig; dit moet het besturingssysteem zijn.

5. Grote letters, technische achterstand, communicatie

Reden: Grote letters en communicatie. Als de lettergrootte niet goed is voor de doelgroep zullen zij geen gebruik van het apparaat kunnen maken en dus niet via dit apparaat kunnen communiceren.

6. Digitale wereld, foto's, wizard

Reden: Digitale wereld en foto's: foto's maken gebeurd tegenwoordig digitaal, niet meer op een fotorolletje. Foto's worden digitaal verstuurd, niet een fysieke afdruk in een envelop. In deze digitale wereld heeft het begrip "foto" een nieuwe betekenis gekregen (of is dat beetje overdreven haha)

7. Poster, majong, presentatie

Reden: Poster en presentatie: beide een verplicht onderdeel van de projectopdracht.

8. Toetsenbord, muis, overzichtelijk

Reden: Toetsenbord en muis: beide randapparatuur.

9. Android, tablet, duidelijke knoppen

Reden: Android en tablet: android is een besturingssysteem voor een tablet.

10. Doelgroep onderzoek, filmpje, geheugen

Reden: Doelgroep onderzoek en geheugen: als onderdeel van het onderzoek kijken we naar het geheugen van de doelgroep.

11. Toegankelijkheid, mock-up, overbruggend

Reden: Toegankelijkheid en overbruggend: Door de toegankelijkheid zorgt dit voor een overbruggend effect tussen ouderen en hun jongere generatie.

12. Spelletjes, motivatie, nieuw

Reden: Motivatie en nieuw: Door een nieuw systeem raken ouderen gemotiveerd om alsnog techniek uit te proberen.

13. Draadloos, uitnodigend, touchscreen

Reden: Draadloos en touchscreen: beiden een werkzaam onderdeel van de tablet.

14. Brain training, ouderen, leren

Reden: Brain training en leren: door brain training kun je leren.

15: E-mail, App, Internet

Reden: E-mail en internet: zonder internet geen e-mail.

16. Boek lezen, generatiekloof, isolement

Reden: Generatiekloof en isolement: Door de enorme generatiekloof raken ouderen soms in een isolement.

17. Patience, hulplijn

Reden: Beide zijn onderdelen van de app.